

MANUAL DE USUARIO BIBLIOTECA VIRTUAL

Grupo: Kappa

1. Requisitos del Sistema

Requisito	Especificación
Sistema Operativo	Windows (de preferencia), Linux o MacOS
Lenguaje	Python 3.8 o superior
Dependencias	Ninguna (usa solo biblioteca estándar)
Espacio en disco	Al menos 5 MB

2. Instalación y Ejecución

2.1. Descargar el proyecto

Clonar el repositorio de GitHub:

<https://github.com/JessicaJimenez-ED/Kappa-BibliotecaVirtual.git>

O, descargarlo localmente a través de un archivo comprimido (.zip o .rar) y verificar la estructura de carpetas.

2.2. Estructuración de carpetas

Kappa-BibliotecaVirtual/

docs/ → Carpeta que contiene documentación del sistema (ejecutar este)

src/ → Carpeta que contiene código fuente del sistema

models/ → Modelos (Libro, Usuario)

structures/ → Estructuras de datos

services/ → Servicios del sistema

menu.py → Archivo principal con menú interactivo (ejecutar este)

main.py → Archivo principal que compila en una demostración del sistema

2.3 Ejecutar el programa

Desde la carpeta src/ ejecutar el siguiente comando en una terminal:

```
py menú.py
```

Comandos alternativos:

Sistema	Comando
Windows	Py menú.py
Windows (alternativo)	Python menú.py
Linux/macOS	Python3 menu.py

3. Menú principal

```
-----
BIBLIOTECA VIRTUAL KAPPA - MENÚ PRINCIPAL
-----

GESTIÓN DE LIBROS:
1.  Mostrar catálogo completo
2.  Agregar nuevo libro
3.  Buscar libro por título
4.  Buscar libro por autor
5.  Buscar libro por ISBN
6.  Eliminar libro del catálogo
7.  Ver estadísticas del catálogo

GESTIÓN DE USUARIOS:
8.  Mostrar usuarios registrados
9.  Registrar nuevo usuario
10. Tomar libro prestado
11. Devolver libro

RESERVAS Y HISTORIAL:
12. Crear reserva de libro
13. Atender siguiente reserva
14. Mostrar reservas pendientes
15. Ver historial de acciones
16. Deshacer última acción

BÚSQUEDA AVANZADA (Índices):
17. Buscar por ISBN (O(log n) con AVL)
18. Buscar por título exacto (O(log n) con AVL)
19. Buscar por autor (O(log n) con AVL)

RECOMENDACIONES Y CACHE:
20. Recomendar libros similares (BFS)
21. Ver libros en cache (O(1))
22. Ver estadísticas del cache

INFORMACIÓN DEL SISTEMA:
23. Comparativa de estructuras de datos

main* 01:21 Launchpad 0 0 0 Lin. 901, col. 17 Espacios: 4 UTF-8 CRLF Python Python 3.12.0
```

4. FUNCIONALIDADES PASO A PASO

4.1 Ver el catálogo de libros (Opción 1)

Muestra todos los libros disponibles con su estado (Disponible/Prestado).

Ejemplo de salida:

CATÁLOGO DE LIBROS

Total de libros: 15

1. ISBN-001 | Cien años de soledad

Gabriel García Márquez | 1967 | Disponible

2. ISBN-002 | El amor en los tiempos del cólera

Gabriel García Márquez | 1985 | Disponible

...

4.2 Agregar un libro (Opción 2)

Agrega un nuevo libro al catálogo.

Pasos:

1. Ingresar el ISBN (ej: ISBN-100)
2. Ingresar el título (ej: Mi nuevo libro)
3. Ingresar el autor (ej: Autor Ejemplo)
4. Ingresar el año (ej: 2024)

4.3 Buscar libros (Opciones 3, 4, 5)

Opción	Búsqueda	Ejemplo
3	Por título (parcial)	"amor" encuentra "El amor en los tiempos..."
4	Por autor (exacto)	"Gabriel García Márquez"
5	Por ISBN (exacto)	"ISBN-001"

4.4 Eliminar un libro (Opción 6)

Pasos:

1. Ingresa el ISBN del libro a eliminar
2. Confirma con s (sí) o n (no)

4.5 Gestionar usuarios (Opciones 8, 9)

Opción	Función
8	Ver todos los usuarios registrados
9	Registrar nuevo usuario (ID, nombre, email)

4.6 Préstamos y devoluciones (Opciones 10, 11)

Tomar prestado (Opción 10):

1. Selecciona el usuario por ID
2. Ingresa el ISBN del libro
3. El libro se marca como "Prestado"

Devolver libro (Opción 11):

1. Selecciona el usuario por ID
2. Elige el libro de la lista de prestados
3. El libro vuelve a estar "Disponible"

4.7 Reservas (Opciones 12, 13, 14)

Opción	Función
12	Crear reserva (usuario + ISBN)
13	Atender la siguiente reserva (FIFO)
14	Ver todas las reservas pendientes

4.8 Historial (Opciones 15, 16)

Opción	Función
15	Ver historial de acciones (más reciente primero)
16	Deshacer la última acción

4.9 Búsqueda avanzada (Opciones 17, 18, 19)

Búsquedas con **rendimiento garantizado $O(\log n)$** usando árboles AVL:

Opción	Búsqueda	Requiere
17	Por ISBN	ISBN exacto
18	Por título	Título exacto
19	Por autor	Autor exacto

4.10 Recomendaciones y Cache (Opciones 20, 21, 22)

Opción	Función
20	Recomendar libros similares (BFS)
21	Ver libros almacenados en cache
22	Ver estadísticas del cache

4.11 Información del sistema (Opción 23)

Muestra información detallada de todas las estructuras de datos implementadas.

5. DATOS PRECARGADOS

El sistema incluye **15 libros de ejemplo** y **5 usuarios**:

Libros:

- "Cien años de soledad" - Gabriel García Márquez
- "El amor en los tiempos del cólera" - Gabriel García Márquez
- "Don Quijote" - Miguel de Cervantes
- "El principito" - Antoine de Saint-Exupéry
- "1984" - George Orwell
- ... y 10 más

Usuarios:

- Jessica Jiménez (U001)
- Daniela Jiménez (U002)
- Eduard Mosqueda (U003)
- María De Franceschi (U004)
- Cleyrton Bermúdez (U005)